

МЛИТА

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

План лекции

1. Функциональная полнота
2. Теорема Жегалкина
3. Метод неопределенных коэффициентов
4. Полнота систем булевых функций
5. Теорема Поста
6. Предполные классы



Функциональная полнота

Определение полноты:

Пусть R – замкнутый класс, а Q – система функций из R.

Система Q называется **полной в классе R**, если [Q] = R.

Когда R = P_2 (множество всех булевых функций), говорят просто, что система Q **полна**.

Примеры полных систем:

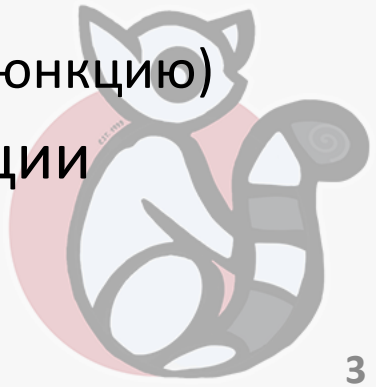
{&, ∨, ¬} – стандартный базис

{&, $\oplus$, 1} – алгебраический базис

{$\overline{x}$} – не является полным (можно получить только отрицание)

{$x \to y$, $\overline{x}$} – полная система (так как $x \to y = \overline{x} \vee y$, и можно получить дизъюнкцию)

Значение понятия полноты: Позволяет определить, какие функции необходимы для построения любой булевой функции.



Порождающие системы и базисы

Теорема о полноте через порождение:

Если система Q полна в замкнутом классе R, а P – множество функций из R, и любая функция системы Q реализуется формулой над P, то P также полно в R.

Конечно порождаемые классы:

Замкнутый класс R называется **конечно порождаемым**, если существует конечная система функций Q, которая порождает R.

Базис класса:

Минимальная по числу функций система Q', которая порождает класс R.

Один и тот же класс может иметь разные базисы с разным количеством функций.

Примеры:

Базис класса P_2: {&, ∨, ¬} (3 функции), {|} (штрих Шеффера, 1 функция)

Базис класса L: {1, $x \oplus y$} (2 функции)



Теорема Жегалкина

Формулировка теоремы:

Любая булева функция реализуется единственным (с точностью до перестановок слагаемых) полиномом Жегалкина.

Общий вид полинома Жегалкина:

Для функции от n переменных: $f(x_1,...,x_n) = \sum a_{i_1...i_s} \cdot x_{i_1} \cdot ... \cdot x_{i_s}$

где Σ – сумма по модулю 2

$a_{i_1...i_s} \in \{0, 1\}$

Суммирование по всем подмножествам $\{i_1,...,i_s\}$ множества $\{1,2,...,n\}$

Примеры:

$x \vee y = x \oplus y \oplus xy$

$x \rightarrow y = 1 \oplus x \oplus xy$

$x \mid y = 1 \oplus xy$



Доказательство теоремы Жегалкина

Количество полиномов Жегалкина:

Для функции от n переменных число коэффициентов равно числу подмножеств множества {1,2,...,n}, т.е. 2^n.

Число различных полиномов Жегалкина: $2^{(2^n)}$

Сравнение с числом булевых функций:

Число всех булевых функций от n переменных: $2^{(2^n)}$

Число полиномов Жегалкина от n переменных: $2^{(2^n)}$

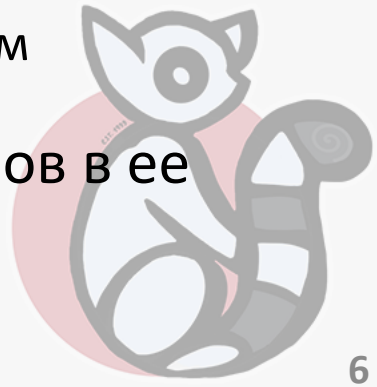
Доказательство:

Каждая булева функция может быть представлена полиномом Жегалкина (так как система {1, x⊕y, x·y} полна)

Число полиномов Жегалкина совпадает с числом булевых функций

Следовательно, каждая булева функция представима единственным полиномом Жегалкина

Замечание: Степень функции deg f – максимальная степень одночленов в ее полиноме Жегалкина.



Свойства полиномов Жегалкина

Существенная зависимость:

Функция $f(x_1,...,x_n)$ существенно зависит от переменной x_i тогда и только тогда, когда x_i входит хотя бы в одно слагаемое полинома Жегалкина.

Примеры:

$f(x,y,z) = xy \oplus z$ существенно зависит от x, y, z

$f(x,y,z) = xy$ не зависит существенно от z

Линейные функции:

$f \in L \Leftrightarrow$ полином Жегалкина не содержит нелинейных слагаемых

$f(x_1,...,x_n) = a_0 \oplus a_1x_1 \oplus ... \oplus a_nx_n$

Степень функции:

deg f = 0: константы

deg f = 1: линейные функции

deg f = 2: квадратичные функции и т.д.



Метод неопределенных коэффициентов

Алгоритм построения полинома Жегалкина:

Записываем функцию в виде полинома Жегалкина с неопределенными коэффициентами
Подставляем все возможные наборы значений переменных
Составляем систему уравнений
Решаем систему, определяя коэффициенты

Пример для f(x,y,z) = (10011100):

$f(x,y,z) = a_0 \oplus a_1x \oplus a_2y \oplus a_3z \oplus a_4xy \oplus a_5xz \oplus a_6yz \oplus a_7xyz$

Система уравнений:

(0,0,0): $a_0 = 1$
(0,0,1): $a_0 \oplus a_3 = 0$
(0,1,0): $a_0 \oplus a_2 = 0$
(0,1,1): $a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_6 = 1$
(1,0,0): $a_0 \oplus a_1 = 1$
(1,0,1): $a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 = 1$
(1,1,0): $a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_4 = 0$
(1,1,1): $a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 = 0$



Решение системы методом неопределенных коэффициентов

Решение системы для f(x,y,z) = (10011100):

Из (0,0,0): $a_0 = 1$

Из (0,0,1): $1 \oplus a_3 = 0 \Rightarrow a_3 = 1$

Из (0,1,0): $1 \oplus a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = 1$

Из (1,0,0): $1 \oplus a_1 = 1 \Rightarrow a_1 = 0$

Из (0,1,1): $1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus a_6 = 1 \Rightarrow a_6 = 0$

Из (1,0,1): $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus a_5 = 1 \Rightarrow a_5 = 1$

Из (1,1,0): $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus a_4 = 0 \Rightarrow a_4 = 0$

Из (1,1,1): $1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 \oplus a_7 = 0 \Rightarrow a_7 = 0$

Итоговый полином:

$f(x,y,z) = 1 \oplus y \oplus z \oplus xz$

Проверка:

$f(0,0,0) = 1$

$f(0,0,1) = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$

$f(0,1,0) = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$

$f(0,1,1) = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 0 = 1$

$f(1,0,0) = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$

$f(1,0,1) = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$

$f(1,1,0) = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$

$f(1,1,1) = 1 \oplus 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$



Полнота систем булевых функций

Определение функциональной полноты:

Система булевых функций $F = \{f_1, f_2, ...\}$ называется **функционально полной**, если любая булева функция может быть реализована формулой в базисе F.

Теорема о полноте через базовые системы:

Если F – полная система, и каждая функция из F реализуется формулой в базисе G, то G – полная система.

Примеры полных систем:

$\{\&, \vee, \neg\}$ – стандартный базис

$\{\&, \oplus, 1\}$ – алгебраический базис

$\{x \to y, \overline{x}\}$ – полная система (так как $x \to y = \overline{x} \vee y$)

$\{x \mid y\}$ – штрих Шеффера ($x \mid y = \overline{x} \vee \overline{y}$)

$\{x \downarrow y\}$ – стрелка Пирса ($x \downarrow y = \overline{x} \wedge \overline{y}$)

Доказательство полноты: Показываем, что из функций системы можно получить базис $\{\&, \vee, \neg\}$ или $\{\&, \oplus, 1\}$.



Теорема Поста (Формулировка)

Теорема Поста:

Система булевых функций полна в P_2 тогда и только тогда, когда она целиком не содержится ни в одном из замкнутых классов T_0, T_1, S, M, L.

Пояснение:

T_0 – класс функций, сохраняющих 0 (f(0,...,0) = 0)

T_1 – класс функций, сохраняющих 1 (f(1,...,1) = 1)

S – класс самодвойственных функций (f = f*)

M – класс монотонных функций

L – класс линейных функций

Значение теоремы: Эффективный критерий проверки полноты системы булевых функций.



Доказательство теоремы Поста (Необходимость)

Необходимость: Если система Q полна в P_2, то она целиком не содержится ни в одном из классов T_0, T_1, S, M, L.

Доказательство:

Предположим, что $Q \subseteq R$, где R – один из классов T_0, T_1, S, M, L.

Тогда $[Q] \subseteq [R] = R$ (так как R замкнут).

Но $[Q] = P_2$ (так как Q полна), а $R \neq P_2$ (каждый из классов T_0, T_1, S, M, L строго меньше P_2).

Получаем противоречие: $P_2 \subseteq R$ и $P_2 \neq R$.

Следовательно, Q не может целиком содержаться ни в одном из классов T_0, T_1, S, M, L.



Доказательство теоремы Поста (Достаточность)

Достаточность: Если система Q целиком не содержится ни в одном из классов T_0, T_1, S, M, L, то она полна в P_2.

Доказательство (основные шаги):

Выберем функции f_0, f_1, f_s, f_m, f_l из Q, не входящие соответственно в T_0, T_1, S, M, L.

Получим из f_0, f_1, f_s константы 0 и 1.

$f_0 \notin T_0 \Rightarrow f_0(0,...,0) = 1$

$f_1 \notin T_1 \Rightarrow f_1(1,...,1) = 0$

$g_1(x) = f_0(x,...,x)$ совпадает с 1 или $\overline{x}$

Если $g_1 = 1$, то $f_1(g_1(x),...,g_1(x)) = 0$

Если $g_1 = \overline{x}$, то применяем лемму о несамодвойственной функции к f_s

Получим из f_m функцию $\overline{x}$ (лемма о немонотонной функции).

Получим из f_l функцию xy (лемма о нелинейной функции).

Так как $\{\overline{x}, xy\}$ – полная система, то Q – полная система.



Лемма о нелинейной функции (Подробное применение)

Получение конъюнкции из нелинейной функции:

$f_l \notin L \Rightarrow$ в полиноме Жегалкина f_l есть нелинейное слагаемое

$g_2(x,y) = f_l(x,y,0,...,0)$ – нелинейная функция от 2 переменных

Полином Жегалкина $g_2(x,y)$: $g_2(x,y) = xy \oplus a_1x \oplus a_2y \oplus a_3$

Случаи:

$a_3 = 1 \Rightarrow \overline{g}_2(x,y) = g_2(x,y) \oplus 1$

$a_1 = a_2 = 0 \Rightarrow g_2(x,y) = xy$

$a_1 = 1, a_2 = 0 \Rightarrow g_2(x,\overline{y}) = xy$

$a_1 = 0, a_2 = 1 \Rightarrow g_2(\overline{x},y) = xy$

$a_1 = a_2 = 1 \Rightarrow g_2(x,y) = x \vee y \Rightarrow \overline{g}_2(\overline{x},\overline{y}) = xy$

Итог: Во всех случаях можем получить конъюнкцию xy.



Критериальная таблица

Определение: Таблица для проверки полноты системы функций.

5 столбцов – по одному для каждого предполного класса (T_0, T_1, S, M, L)

Строки – функции исследуемой системы

"+" – функция принадлежит классу

"–" – функция не принадлежит классу

Критерий полноты: Система функций полна тогда и только тогда, когда в каждом столбце таблицы есть хотя бы один "–".

Пример для системы A = {$f_1 = xy \oplus z$, $f_2 = x \oplus y \oplus 1$}:

В каждом столбце есть "–" ⇒ система A полна.

	T_0	T_1	L	S	M
f_1	+	–	–	–	–
f_2	–	+	+	–	–



Примеры использования критериальной таблицы

Пример 1: Найти все базисы в системе $A = \{f_1 = x \oplus y,\ f_2 = xy \oplus z,\ f_3 = x \oplus y \oplus z \oplus 1,\ f_4 = xy \oplus yz \oplus zx\}$

Построение КНФ:

$$K = f_3(f_1 \vee f_2 \vee f_3)(f_2 \vee f_4)(f_1 \vee f_2)(f_1 \vee f_2 \vee f_3) = f_3(f_2 \vee f_4)(f_1 \vee f_2) = f_2 f_3 \vee f_1 f_3 f_4$$

Базисы:

$B_1 = \{f_2, f_3\}$

$B_2 = \{f_1, f_3, f_4\}$

	T_0	T_1	L	S	M
f_1	+	–	–	–	–
f_2	–	+	+	–	–
f_3	–	–	+	+	–
f_4	+	+	–	+	+



Примеры проверки полноты

Пример 1: Доказать полноту системы A = {$f_1 = xyVyzVzx$, $f_2 = 0$, $f_3 = 1$, $f_4 = x \oplus y \oplus z$}

Решение:

$f_1(x,y,0) = xy$

$f_4(x,y,0) = x \oplus y$

Система {xy, $x \oplus y$, 1} – полная (алгебраический базис)

Следовательно, система A полна в P_2.

Пример 2: Проверить полноту системы A = $(S \setminus M) \cup (L(T_0 \cup T_1))$

Критериальная таблица:

Анализ: В столбце S нет "–" ⇒ система не полна.

	T_0	T_1	L	S	M
A_1	–	–	–	+	–
A_2	–	–	+	+	–



Предполные классы

Определение: Замкнутый класс R называется **предполным**, если:

$R \neq P_2$

Для любой функции $f \notin R$ система функций $R \cup \{f\}$ полна в P_2.

Теорема: Единственными предполными классами в P_2 являются классы T_0, T_1, S, M, L.

Доказательство:

Ни один из классов T_0, T_1, S, M, L не содержится целиком в другом:

$0 \in (T_0 \cap L \cap M) \setminus (T_1 \cup S)$

$1 \in (T_1 \cap L \cap M) \setminus (T_0 \cup S)$

$\overline{x} \in S \setminus (T_0 \cup T_1 \cup M)$

$xy \in (T_0 \cap T_1 \cap M) \setminus L$

$x \oplus y \in (T_0 \cap L) \setminus M$

$x \oplus y \oplus 1 \in T_1 \setminus M$

$xy \oplus xz \oplus yz \in S \setminus L$

Все классы T_0, T_1, S, M, L являются предполными (по теореме Поста)

Других предполных классов нет (если Q – предполный класс, то Q должен целиком содержаться в одном из классов T_0, T_1, S, M, L)



Шефферовы функции

Определение: Функция f называется **шефферовой**, если {f} образует полную систему в P_2 (т.е. {f} является базисом P_2).

Критерий шефферовости:

Булева функция является шефферовой тогда и только тогда, когда она не принадлежит ни одному из классов T_0, T_1, S.

Доказательство:

Необходимость: следует из теоремы Поста

Достаточность:

$f \notin T_0 \Rightarrow f(0,...,0) = 1$

$f \notin T_1 \Rightarrow f(1,...,1) = 0 \Rightarrow$ f немонотонна ($f \notin M$)

Предположим $f \in L$ (линейна): $f = a_0 \oplus a_1x_1 \oplus ... \oplus a_nx_n$

$f \notin T_0 \Rightarrow a_0 = 1$

$f \notin T_1 \Rightarrow a_1 \oplus ... \oplus a_n \oplus 1 = 0 \Rightarrow a_1 \oplus ... \oplus a_n = 1$

Значит, нечетное число $a_i = 1 \Rightarrow$ f самодвойственна (противоречие с $f \notin S$)

Следовательно, $f \notin L$

Таким образом, $f \notin T_0, T_1, S, M, L \Rightarrow$ {f} полна (по теореме Поста)

Примеры: x|y (штрих Шеффера), x↓y (стрелка Пирса)



Заключение

Основные результаты:

Теорема Жегалкина: каждая булева функция единственным образом представляется полиномом Жегалкина

Теорема Поста: критерий полноты системы булевых функций через пять замкнутых классов

Существует ровно пять предполных классов в P_2: T_0, T_1, S, M, L

Критериальная таблица – эффективный инструмент для проверки полноты

Практическое значение:

Позволяет определить, какие функции необходимы для построения логических схем

Дает критерий минимизации базиса логических элементов



Спасибо за внимание!

